

Visões

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

victorpinheiro@ufc.br



Agenda

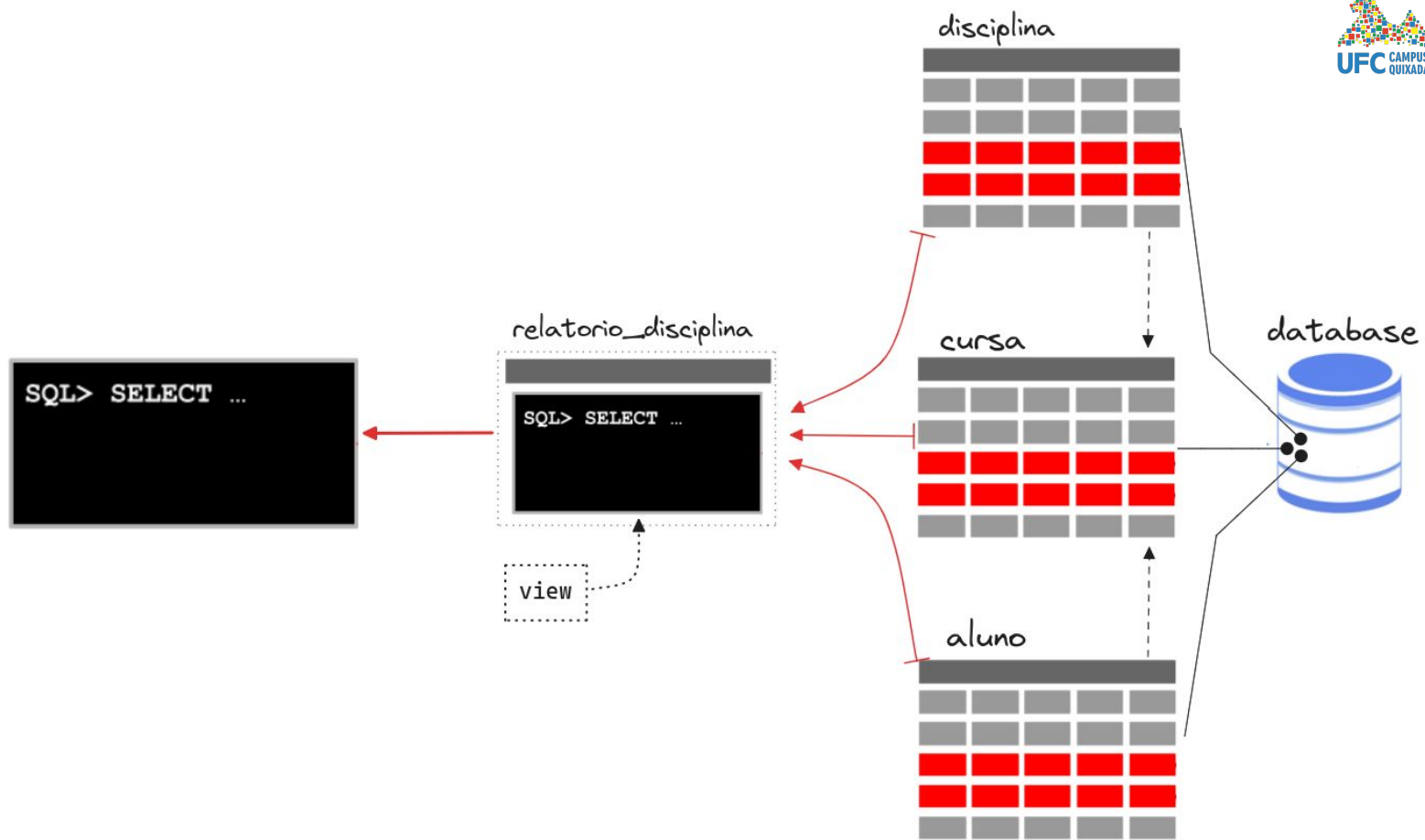
- Introdução
- Sintaxe e Exemplo
- SQL – Criando uma visão
- SQL – Consultando uma visão
- Exemplo prático
- Para que servem as visões?
- Tipos de Visões
- Restrição de acesso
- Junção de tabelas
- Atualizar uma visão
- Remover uma visão
- Limitações das Visões

Introdução

- Acesso a um banco de dados
 - Requer conhecimento do esquema
 - Indesejável
 - Para usuários inexperientes
 - Desenvolvedores de aplicativos que acessam o BD
 - Por questões de segurança e privacidade
 - Grupos de usuários devem ter acesso a dados de interesse
 - O acesso a todo o banco de dados é perigoso

Introdução

- Uma visão (ou view) é uma tabela virtual baseada no resultado de uma consulta SQL. Não armazena dados fisicamente, mas sim a consulta que será executada quando a visão for acessada.
- Analogia: Pense em uma visão como uma “janela” para os dados de uma ou mais tabelas.
- Janelas sobre o banco de dados
 - Cada janela mostra parte do banco de dados
 - Definidas sobre tabelas do banco de dados



Introdução

- Conceito de uma visão em SQL:
 - Tabela única geralmente derivada de outras tabelas.
 - Considerada como uma tabela virtual.
- Usos
 - Simplifica a especificação de certas consultas.
 - Mecanismo de segurança e autorização.
- Comando CREATE VIEW
 - Define um nome de tabela, uma lista de nomes de atributos e uma consulta para especificar o conteúdo da visão.
 - A visão está sempre atualizada.
 - O comando DROP VIEW elimina uma visão.

Sintaxe e Exemplo

```
CREATE VIEW nome_da_view AS  
SELECT coluna1, coluna2  
FROM tabela  
WHERE condição;
```

- **View = consulta salva**
- Parece uma tabela, mas só mostra dados filtrados/selecionados da tabela original
- Não armazena dados, apenas executa o SELECT ao ser acessada

SQL – Criando uma visão

```
create or replace view func_dep as (  
  select pnome || ' ' || minicial || ' ' || unome as func, dnome as depart  
  from funcionario f, departamento d  
  where dnumero = dnr  
);
```

- Cria (ou atualiza) a view func_dep.
- Junta dados das tabelas funcionario e departamento.
- Mostra duas colunas:
 - func: nome completo do funcionário (primeiro nome + inicial do meio + sobrenome)
 - depart: nome do departamento
- Só traz funcionários ligados ao respectivo departamento (pelo número do departamento).

SQL – Criando uma visão

```
create or replace view func_dep(func,depart) as (
  select pnome || ' ' || inicial || ' ' || unome, dnome
  from funcionario f, departamento d
  where dnumero = dnr
);
```

- Cria a view func_dep com duas colunas:
 - func (nome completo do funcionário)
 - depart (nome do departamento)
- Junta as tabelas funcionario e departamento usando o número do departamento.
- Mostra, para cada funcionário, seu nome completo e o nome do departamento onde trabalha.

SQL – Consultando uma visão

```
select funcionario
from func_dep
where funcionario like 'J%'
order by funcionario;
```

- Busca, na view func_dep, os funcionários cujo nome começa com "J".
- Só retorna a coluna funcionario.
- Ordena os resultados em ordem alfabética pelo nome.

Exemplo prático

```
-- Suponha uma tabela de funcionários:  
CREATE TABLE Funcionarios (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50),  
    salario DECIMAL(10,2),  
    departamento VARCHAR(50)  
);
```

Exemplo prático

```
-- Visão para ver apenas funcionários do departamento 'TI'  
CREATE VIEW FuncionariosTI AS  
SELECT nome, salario  
FROM Funcionarios  
WHERE departamento = 'TI';
```

Exemplo prático

TRABALHA_EM1

Pnome

Unome

Projnome

Horas

```
V1: CREATE VIEW TRABALHA_EM1
      AS SELECT  Pnome, Unome, Projnome,
                  Horas
      FROM      FUNCIONARIO, PROJETO,
                  TRABALHA_EM
      WHERE     Cpf=Fcpf AND Pnr=Projnumero;
```

Exemplo prático

DEP_INFO

Dep_nome	Qtd_func	Total_sal
----------	----------	-----------

```
V2: CREATE VIEW DEP_INFO(Dep_nome, Qtd_
      func, Total_sal)
      AS SELECT Dnome, COUNT (*), SUM
      (Salario)
      FROM DEPARTAMENTO, FUNCIONARIO
      WHERE Dnumero=Dnr
      GROUP BY Dnome;
```

Para que servem as visões?

- Simplificar consultas complexas
- Restringir acesso a dados sensíveis
- Padronizar relatórios
- Facilitar manutenção
- Permitir compatibilidade entre aplicações

Tipos de Visões

- Visão simples: Baseada em uma única tabela, sem funções de agregação ou GROUP BY.
- Visão complexa: Pode envolver múltiplas tabelas, junções, funções agregadas, GROUP BY, etc.
- Visão atualizável: Algumas visões permitem inserção/atualização, mas com restrições.
- Visão somente leitura: Não permite alterações, apenas SELECT.

Restrição de acesso

```
-- Visão que mostra só nomes e salários (sem mostrar id)
CREATE VIEW SalariosAnonimos AS
SELECT nome, salario
FROM Funcionarios;
```

Junção de tabelas

```
CREATE VIEW VendasDetalhadas AS  
SELECT v.id_venda, c.nome_cliente, v.data_venda  
FROM Vendas v  
JOIN Clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente;
```

Atualizar uma visão

```
CREATE OR REPLACE VIEW FuncionariosTI AS  
SELECT nome, salario, departamento  
FROM Funcionarios  
WHERE departamento = 'TI';
```

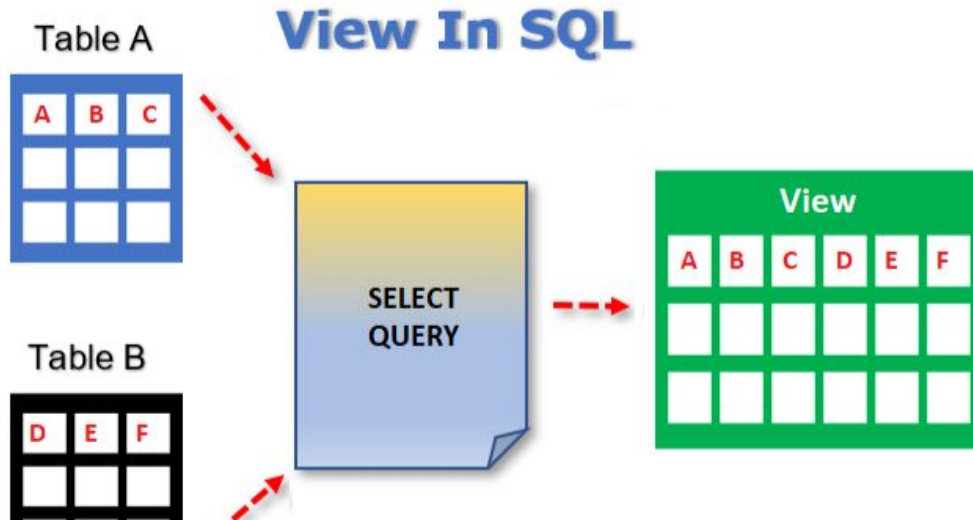
Remover uma visão

```
DROP VIEW nome_da_view;
```

```
SQLQuery4.sql - LUI...onsultaBD (sa (53))" x SQLQuery3.sql - LUI...onsultaBD (sa (52))"
CREATE VIEW VW_DADOS_FUNC
AS
SELECT
  F.FuncID 'ID_FUNCIONARIO',
  F.Nome 'FUNCIONARIO',
  F.CPF 'CPF',
  F.DataNascimento 'NASCIMENTO',
  CASE F.Sexo
    WHEN 'F' THEN 'FEMININO'
    ELSE
      'MASCULINO'
  END 'SEXO',
  F.Email 'EMAIL',
  C.Nome 'CARGO',
  D.Nome 'DEPARTAMENTO'
FROM Funcionario F
  INNER JOIN Cargo C
    ON (F.CargoID = C.CargoID)
  INNER JOIN Departamento D
    ON (C.DepartID = D.DepartID)
WHERE F.Status = 1
```

100 %

Messages
Command(s) completed successfully.



Limitações das Visões

- Nem todas as visões são atualizáveis.
- Visões não têm índices próprios.
- Performance: consultas complexas em visões podem ser lentas.
- Visões podem ficar inválidas se as tabelas base mudarem.

Exercícios

- Crie uma visão que mostre apenas os nomes dos funcionários e salários acima de R\$ 3000.
- Crie uma visão que mostre os departamentos e a média salarial de cada um.
- Tente fazer um UPDATE via visão e observe o que acontece.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

